الطاقـــة الحيويـــة

تعد الكتلة الحيوية Biomass مادة عضوية متجددة تأتي من النباتات والحيوانات. ويمكن حرقها لإنتاج الحرارة والكهرباء أو تحويلها إلى وقود حيوي مثل الديزل الحيوي والإيثانول، والذي يمكن استخدامه لتشغيل المركبات. يختلف التأثير المناخي للطاقة الحيوية بشكل كبير اعتمادًا على مصدر المواد الأولية للكتلة الحيوية وكيفية زراعتها. على سبيل المثال، يؤدي حرق الخشب للحصول على الطاقة إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون؛ ويمكن تعويض هذه الانبعاثات بشكل كبير إذا تم استبدال الأشجار التي تم حصادها بأشجار جديدة في غابة تدار بشكل جيد، حيث أن الأشجار الجديدة سوف تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء نموها.

تعد الكتلة الحيوية تقنية ناضجة تمامًا توفر آلية التخلص الجاهزة من النفايات العضوية البلدية والزراعية والصناعية. ومع ذلك، ظلت الصناعة راكدة نسبيًا على مدار العقد المنتهي في عام 2007م، على الرغم من استمرار نمو الطلب على الكتلة الحيوية (معظمها من الخشب) في العديد من البلدان النامية.إحدى مشاكل الكتلة الحيوية هي أن المواد التي يتم حرقها مباشرة في مواقد الطهي تنتج ملوثات، مما يؤدي إلى عواقب صحية وبيئية وخيمة، على الرغم من أن برامج مواقد الطهي المحسنة تخفف من بعض هذه الآثار. يمكن أن تكون تقنيات الكتلة الحيوية من الجيل الأول قادرة على المنافسة اقتصاديًا، ولكنها قد تظل بحاجة إلى دعم النشر للتغلب على القبول العام والقضايا الصغيرة النطاق (Stonge, 2011). لقد تم استخدام حرق أو حرق المواد البيولوجية مثل المواد الخشبية منذ فترة طويلة لتوفير الدفء. وتشير التقديرات إلى أنه في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، كان ما يقرب من ثلثي حجم الأخشاب التي تمت إزالتها من الغابة الأمريكية يستخدم لتوليد الطاقة. ونظرًا لأن الخشب كان واحدًا من مصادر الطاقة المتجددة القليلة التي يمكن استغلالها بسهولة في ذلك الوقت، فقد استمر استخدامه في النمو. خلال القرن التاسع عشر، استهلكت الأسر الفردية ما بين 70 إلى 145 مترًا مكعبًا من الخشب سنويًا للتدفئة والطهي.